

2. Înmulțirea unui vector cu o matrice de valori reale.

Vectorul se reprezintă printr-o listă: L , iar matricea este un domeniu de tip listă de liste:

$$LL = \underbrace{[[e_1^1, e_1^2, \dots, e_1^n], [e_2^1, e_2^2, \dots, e_2^n], \dots, [e_m^1, e_m^2, \dots, e_m^n]]}_{\text{matrice}}$$

$HM = L1$ $TM = [L2, \dots, Ln]$

Program Prolog

domains

lista = real *

matrice = lista *

predicates

produs_scalar(lista, lista, real)

inmultireVM(lista, matrice, lista)

clauses

produs_scalar([], [], 0).

produs_scalar([H1|T1], [H2|T2], RPS) :- produs_scalar(TX, TY, RPS1), RPS = H1 * H2 + RPS1.

inmultireVM(V, [], []).

inmultireVM(V, [HM|TM], [HR|TR]) :- produs_scalar(V, HM, HR),
inmultireVM(V, TM, TR).

Exercițiu: inmultireVM([2, -1, 3], [[-1, 0, 7], [2, -1, 1], [3, 0, 2], [-7, 1, 1]], Regula(d)).
 Regula(d) = [19, 8, 12]

3. Înmulțirea a două matrici de valori reale.

$M_1 \sim \langle V \text{ (listă de vectori)} \rangle$, $M_2 \sim \langle L \text{ (listă de liste)} \rangle$

$M_1 \in \mathcal{M}_{k \times n}(\mathbb{R})$

$M_2 \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$

$\Rightarrow R = M_1 * M_2$, $R \in \mathcal{M}_{k \times m}(\mathbb{R})$.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}_{M_1} * \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}_{M_2} = \begin{pmatrix} 6 & 13 & 15 \\ 5 & 8 & 10 \\ 21 & 14 & 15 \end{pmatrix}$$

Program Prolog

domains

lista = real *

matrice = lista *

predicates

produs_scalar(lista, lista, real)

inmultire_VM(lista, matrice, lista)

inmultire_MM(matrice, matrice, matrice)

clauses

produs_scalar([], [], 0).

produs_scalar([H1|T1], [H2|T2], RPS):- produs_scalar(T1, T2, RPS1), RPS = RPS1 + H1 * H2.

inmultire_VM(V, [], []).

inmultire_VM(V, [HM|TM], [HR|TR2]):- produs_scalar(V, HM, HR), inmultire_VM(V, TM, TR2).

inmultire_MM([], M2, []).

inmultire_MM([HV|TV], M2, [HRM|TRM]):- inmultire_VM(HV, M2, HRM),
inmultire_MM(TV, M2, TRM).

Exercitiu: inmultire_MM([[-1, 3], [-1, 3]], [[-1, 0], [0, 3]], Rezultat).